智慧醫療與科技發展　Smart Healthcare & Technology Development

15

# 智慧醫療的組織治理與變革管理

## Organizational Governance & Change Management

第 15 週｜評估、治理與落地　Governance & Implementation
為何好科技會失敗 → AI 治理架構 → 風險分級與監測 → 變革管理 → 人才與角色 → 國際案例與擬真演練

謝楠楨 講座教授 ・ 2026 ・ 雙語版（English terms ＋ 中文講解）

本週地圖 This Week

# 本週六個部分

從「為什麼會失敗」出發，建立治理架構，再談人與組織如何改變

## 01

### 為何會失敗

Why It Fails

實施落差、 NASSS 七面向

## 02

### AI 治理架構

Governance

委員會、生命週期關卡、國際框架

## 03

### 風險與監測

Risk & Monitoring

風險分級、監測指標、停用條件

## 04

### 變革管理

Change

Kotter 、 ADKAR 、抗拒與流程再造

## 05

### 人才與角色

People

關鍵角色、 AI 素養、 RACI

## 06

### 案例與演練

Cases

Duke 、 Stanford 、 Kaiser 、 MD Anderson

**教學重點**｜ W1 說過成功要素是「科技 × 流程 × 人 × 制度」——本週處理的就是後面三項。

學習目標 Learning Objectives

# 本週結束時，你能夠……

每一項目標都對應課程三項核心能力；期中、期末個案分析即依此命題

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 辨識四種常見失敗樣態及其組織層根因 | C3 實證評估 |
| 2 | 設計三層治理結構、生命週期關卡與 AI 清冊 | C2 技術應用 |
| 3 | 訂定風險分級、監測指標、警戒線與停用條件 | C3 實證評估 |
| 4 | 寫出一張含負責人、頻率、警戒線與暫停條件的治理表 | C2 技術應用 |

對應評量｜期末 Q4 （治理與變革）

## 課程脈絡 Where we are

**承上**

W14 單一方案值不值得

**本週**

**整個組織如何持續把 AI 用好、用對、用得久**

**啟下**

W16 技術成熟度與產業化

**教學重點**｜W12–W14 的證據、法規、經濟三把尺，本週交給一個「委員會」持續使用。

開場 Opening

# 北城區域醫院的 AI 盤點：買了七套，真正在用的只有三套

院長請資訊室列出全院 AI 系統（虛構情境）——結果比預期更混亂

## 盤點結果

- 7 套 AI： 4 套由科部自行採購，資訊室不知情
- 3 套上線後使用率低於 20%
- 王伯伯的居家監測警示，夜間無人負責查看
- 再入院預測模型上線兩年，從未重新驗證
- 沒有人說得出「什麼情況要停用」

## 院長的三個問題

- 這些 AI 現在由誰負責?
- 出事時，我們會不會是最後才知道的人?
- 下一套 AI 要買之前，應該經過什麼程序?

**教學重點**｜問題不在任何一套 AI 本身，而在醫院缺少「誰決定、誰負責、怎麼監測」的組織機制。

01

PART 1

# 為什麼好科技會失敗 Why Good Technology Fails

從「買得到」到「用得好」之間，有一段很長的距離

實施落差：採購、上線、採用、持續四個階段
NASSS 框架：七個面向判斷導入的複雜度

Part 1 ｜實施落差

# 從買到用：四個階段，每一段都可能失敗

Implementation gap—— 證據有效，不代表在我們醫院會有效

① 採購

**常見失敗**

- 需求不清、未經評估
- 科部自行購買、資訊室不知情
- 未做本地驗證

② 上線

**常見失敗**

- 與 HIS 串接不順
- 流程未改，系統外掛
- 使用者未受訓

③ 採用

**常見失敗**

- 增加工作量
- 不信任結果
- 警示太多被忽略

④ 持續

**常見失敗**

- 沒有負責人
- 模型悄悄變差
- 合約到期無人評估

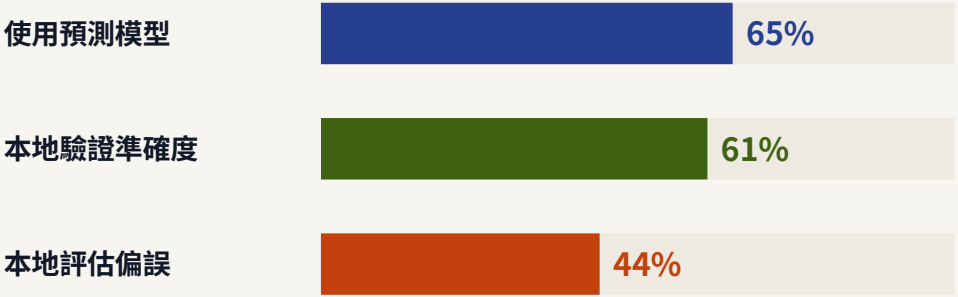
**教學重點**｜多數失敗發生在第 ③、④ 關：技術沒問題，但沒有人改流程、也沒有人持續負責。

Part 1 ｜實證數字

# 用了預測模型的美國醫院，多少在自己資料上驗證過？

Nong 等， Health Affairs 2025；美國醫院學會（AHA）調查， 2,400 餘家醫院

占使用預測模型之醫院（%）




「使用」以全體醫院為分母；驗證與偏誤以使用模型者為分母

**較會驗證的醫院**
利潤高、自建模型、屬醫療體系

**較少用的醫院**
鄉村、重要可近性醫院、弱勢地區

**模型從哪來**
近 80% 來自電子病歷廠商（W8 Epic）

**教學重點｜近四成用了模型卻沒在本地驗證準確度，過半沒評估偏誤——這正是治理要補的洞。**

Part 1 | NASSS 框架

# NASSS：判斷一項科技導入有多複雜的七個面向

W14 用 NASSS 評一個方案；本週改從組織層，找出最複雜、最該先處理的面向（Greenhalgh 等 , 2017）

| 面向 | 要問的問題 | 以王伯伯的居家監測（RPM）為例 |
|---|---|---|
| **1 疾病／狀況** | 病情是否穩定、可預測? | 心衰竭合併糖尿病，惡化樣態多變 |
| **2 科技** | 技術成熟嗎？要串接多少系統? | 藍牙量測＋ App ＋院內平台＋ HIS |
| **3 價值主張** | 誰得到好處？誰付錢? | 醫院省再入院，但目前缺乏給付 |
| **4 使用者** | 使用者要改變多少習慣? | 個管師多看數據；長者要每天量測 |
| **5 組織** | 組織有能力與意願改變嗎? | 需要夜間值班機制與新的工作分配 |
| **6 外部環境** | 法規、給付、政策支持嗎? | 遠距醫療法規、資料保護規範 |
| **7 隨時間調整** | 能否持續改良、適應變化? | 裝置汰換、模型重新校準 |

**教學重點**｜NASSS 不是評分表，而是「找出哪個面向最複雜」的檢查清單——最複雜的面向，就是最該先處理的地方。

Part 1 ｜複雜度判讀

# 每個面向分三級：簡單、繁雜、複雜

延伸閱讀： W14 已用過 NASSS；本週只用它找出最該先處理的面向

| 簡單 Simple | 繁雜 Complicated | 複雜 Complex |
| --- | --- | --- |
| **直接、可預測、元件少** | **元件多，但可預測、可管理** | **動態、難預測、無法完全掌控** |
| 例：單機血壓計自動上傳 | 例：跨三個系統串接，需專案管理 | 例：多方付費誘因衝突、使用者行為多變 |

**研究發現：**多個面向同時「複雜」的計畫，幾乎都難以推廣與持續；只有少數面向複雜者，較有機會成功。

**實務用法：**導入前逐面向評級，把「複雜」的面向列為專案風險，指定負責人與降低複雜度的做法。

**教學重點**｜降低複雜度的方法往往不是更好的技術，而是縮小範圍：先選一個病房、一種病人、一個流程。

# 四種常見的失敗樣態：症狀與根因

看到症狀時，往回追到組織層的根因

| | 影子 AI | 外掛系統 | 孤兒模型 | 一次性專案 |
|---|---|---|---|---|
| 症狀 | 科部自行採購、資訊室不知情 | 使用者要另開視窗、重複輸入 | 上線後無人監測、悄悄變差 | 計畫結束、經費用完就停擺 |
| 組織層根因 | 沒有統一的提案與審查程序 | 只買系統，沒改流程 | 沒有指定模型負責人 | 沒有納入常規營運與預算 |
| 本週解方 | AI 清冊＋提案關卡 | 流程再造、種子人員 | RACI ＋監測指標 | 生命週期關卡、退場機制 |

**教學重點**｜「影子 AI」是最常見也最危險的樣態：醫院無法管理自己不知道的東西。

02

PART 2

# AI 治理架構 AI Governance Structures

誰決定、誰負責、依什麼標準

為什麼 AI 需要專屬治理；三層治理結構與委員會組成
生命週期關卡；國際框架與台灣制度； AI 清冊

Part 2 ｜為何需要

# AI 和一般資訊系統不一樣：四個需要專屬治理的理由

一般系統「裝好就穩定」； AI 會隨著時間、族群與流程而改變表現

## 會漂移

資料與族群改變，準確度悄悄下降（ W8 資料集偏移）

## 是機率

輸出是可能性而非確定答案，閾值決定誰被標記

## 難解釋

使用者難以判斷為何得到這個結果

## 影響臨床

直接或間接影響診斷、治療與資源分配

**教學重點**｜因此 AI 治理的重點不是「上線前審一次」，而是從提案到退場的全生命週期管理。

Part 2 ｜三層結構

# 醫院 AI 治理的三層結構

策略、審查、執行分層負責，避免全部壓在資訊室或第一線

**董事會／院務會議**
策略與問責：核定 AI 政策、風險胃納、年度報告

**院級 AI 治理委員會**
審查與監督：提案審查、風險分級、監測報告、停用決定

**各系統負責團隊**
執行：臨床負責人＋模型負責人＋使用單位，日常監測與回報

**關鍵：**每一套 AI 都要有具名的「臨床負責人」與「模型負責人」，不能只寫「資訊室」。

**教學重點**｜委員會不必另起爐灶：可設在既有的醫療品質或資訊委員會之下，但要有明確章程與決策權。

# AI 治理委員會：誰該在桌上？做什麼？

跨專業組成，避免只有技術觀點或只有臨床觀點




## 主要職責

- 訂定 AI 政策與提案程序
- 維護全院 AI 清冊
- 決定風險分級與審查路徑
- 審閱監測報告
- 決定擴大、調整或停用

**教學重點**｜病人或倫理觀點常被遺漏：若委員會只看「準不準、貴不貴」，公平與知情就沒有人把關。

Part 2 ｜生命週期關卡

# 從提案到退場： AI 生命週期的六道關卡

每道關卡都有「要回答的問題」與「可以喊停的人」




對應前幾週：評估（W12 實證、 W13 法規、 W14 經濟）；靜默測試與監測（W8）。

**教學重點**｜靜默測試（silent mode）是最划算的保險：不影響病人，卻能在本院資料上看見模型真實表現。

# 國際上可參考的 AI 治理框架

名稱很多，但核心都在回答：風險在哪、誰負責、如何持續監測

**約束力越來越強（教學排序）**

### 自願框架

**NIST AI RMF 1.0 （2023）**

四大功能：治理、對應、量測、管理

### 倫理原則

**WHO 衛生 AI 倫理與治理（2021）**

六大原則：自主、安全、透明、問責、公平、永續

### 醫院指引

**TJC + CHAI 負責任使用指引（2025）**

七項要素，可作院內政策骨架

### 可驗證標準

**ISO/IEC 42001 （2023）**

比照 ISO 品質系統建立 AI 管理制度

### 法律

**台灣人工智慧基本法（2026 公布）**

七大原則、風險分級、高風險問責

**教學重點**｜不必全部採用：以一套框架為骨架（如 TJC + CHAI 七要素），其他框架作為補充檢核即可。

Part 2 | TJC + CHAI

# 醫院端最實用的清單： TJC 與 CHAI 的七項要素

美國聯合委員會與健康 AI 聯盟（CHAI）於 2025 年 9 月 17 日共同發布

| 要素與要求 | | 北城現況 ✕ 4 項 △ 3 項 完成 0 項 |
|---|---|---|
| 1 建立治理結構 | 跨專業委員會，明定權責 | ✕ 無 |
| 2 保護病人隱私 | 告知 AI 使用、資料最小化 | △ 僅一般個資告知 |
| 3 確保資料安全 | 供應商資安評估、存取控管 | △ 資安由資訊室處理 |
| 4 持續品質監測 | 上線後定期驗證與監測 | ✕ 再入院模型兩年未驗證 |
| 5 通報 AI 安全事件 | 建立 AI 相關事件通報管道 | ✕ 無專屬類別 |
| 6 評估風險與偏誤 | 次族群表現、風險分級 | ✕ 未做 |
| 7 教育與訓練 | 依角色提供 AI 素養訓練 | △ 僅廠商操作說明 |

**教學重點**｜把七要素當成「差距分析」工具：一欄列要求、一欄列現況，差距就是治理工作的待辦清單。

Part 2 | 台灣

# 台灣的制度環境：一部基本法，三個 AI 中心

國家層級定原則與風險框架，醫院層級要自建執行機制

## 人工智慧基本法

- 2025 年 12 月 23 日立法院三讀通過
- 中央主管機關：國科會
- 七大原則：永續福祉、人類自主、隱私與資料治理、資安、透明可解釋、公平不歧視、問責
- 數位發展部推動風險分類框架；高風險應用須標示並明確責任歸屬

## 衛福部三大 AI 中心（2024 年 10 月啟動）

- 負責任 AI 執行中心：協助醫院建立 AI 治理與倫理機制
- 臨床 AI 取證驗證中心： AI 醫材的驗證（如同「驗車中心」）
- AI 影響性研究中心：評估效益，提供健保給付決策參考

**教學重點**｜基本法定原則；衛福部 2026-05-29 生成式 AI 指引（行政指導）列出主責、監測與暫停做法——醫院要轉成自己的治理表。

台灣案例｜醫院端

# 負責任 AI 執行中心：台灣醫院要做的四件事

衛福部 2024 年 10 月啟動三大 AI 中心； 30 家醫院申請、 16 家通過，其中 10 家設負責任 AI 執行中心

**管理辦法**
訂定 AI 臨床使用管理辦法

**資料隱私**
確保訓練與推論資料的隱私

**透明揭露**
揭露訓練資料來源、臨床準確度與可解釋性；參考美國 HTI-1 透明性指標

**生命週期**
訓練 → 驗證 → 導入 → 監測 → 下架

依 iThome （2024-10-07）報導整理；報導未列各中心院名

**生命週期管理怎麼運作**




**教學重點｜「未達下限就下架」寫進制度，就是本週停用條件的台灣版。**

# AI 清冊與「AI 說明書」：先知道自己有什麼

清冊是治理的起點；每一筆都應附一份讓臨床看得懂的說明

| 清冊欄位 | 範例（再入院預測） |
| --- | --- |
| **名稱／版本／供應商** | ReAdmit v2.1 ， A 公司 |
| **用途與使用者** | 出院時標記高風險者，個管師使用 |
| **風險等級** | 中（建議型，影響資源分配） |
| **臨床負責人／模型負責人** | 心臟內科主任／資料科學組 |
| **最近一次驗證** | 2024 年 3 月（已逾期） |
| **停用條件** | AUROC < 0.65 或次族群 AUROC 差距 > 0.1 |

## AI 說明書（模型卡）

- 訓練資料來自哪裡、什麼族群
- 適用與不適用的病人
- 已知限制與偏誤
- 驗證結果與日期
- 如何回報問題

**教學重點**｜就像藥品仿單：使用者有權知道這個 AI 「適用於誰、不適用於誰、有什麼副作用」。

03

PART 3

# 風險分級與持續監測 Risk Tiering & Monitoring

審查的力道，應與風險成正比

影響程度 × 自主程度的風險分級
監測指標與警戒線； AI 安全事件與停用條件

# 風險分級：用兩個問題決定審查力道

不是每套 AI 都要走完整審查——低風險快速放行，高風險嚴格把關

臨床影響 ↑




| 等級 | 審查路徑 |
| --- | --- |
| 高 | 完整審查＋六道關卡全走 |
| 中 | 快速審查，可合併評估與靜默測試 |
| 低 | 登錄清冊＋負責人自主驗證 |

**教學重點**｜分級的好處是「放行」也有依據：低風險工具不必排隊等委員會，委員會才有力氣處理高風險案件。

Part 3 ｜監測指標

# 上線後要看哪些指標？五類監測與警戒線

以王伯伯所在醫院的心衰竭居家監測警示為例（教學示意）

### 技術表現

**指標**
敏感度、 PPV 、校準度

**警戒線**
**PPV 連續兩季 ＜20%**

每季

### 資料品質

**指標**
缺值率、異常值比例

**警戒線**
**缺值率 ＞15%**

每月

### 使用情形

**指標**
查看率、覆寫率、回應時間

**警戒線**
**夜間警示 2 小時內未查看 ＞10%**

每月

### 病人結果

**指標**
30 天再入院、急診就醫

**警戒線**
**連續兩季未改善**

每季

### 公平性

**指標**
次族群表現（年齡、語言、獨居）

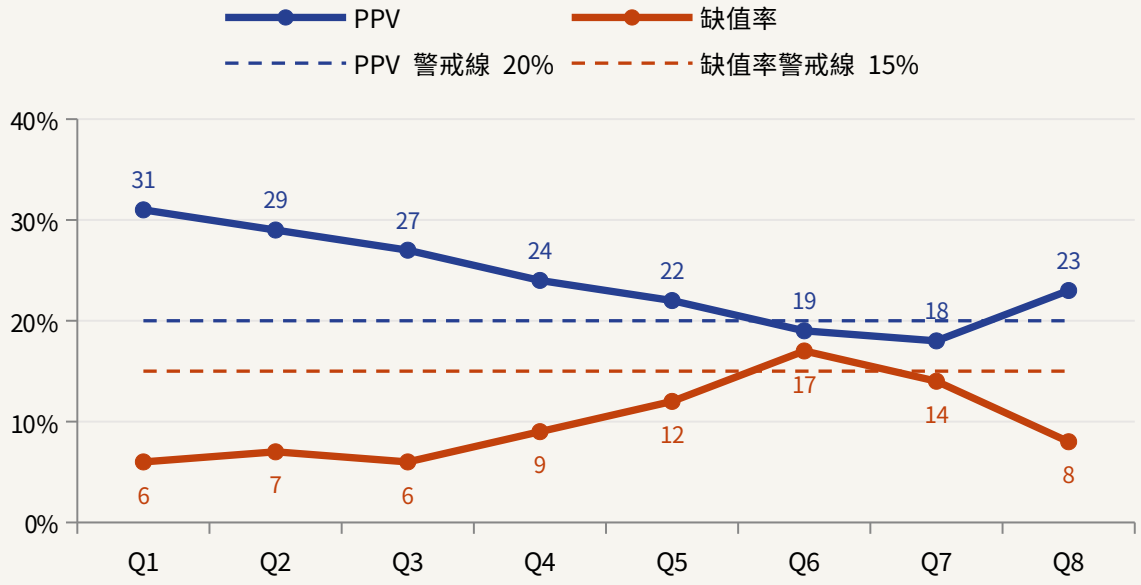
**警戒線**
**敏感度差距 ＞15 個百分點**

每半年

**教學重點**｜警戒線要在上線前寫好，並指定「超過時誰收到通知、幾天內要回應」——否則指標只是報表。

# 8 季監測： PPV 掉了，先查資料

心衰竭居家監測警示（教學示意）： 第 5 季換了另一家居家血壓計，缺值率先升、 PPV 跟著掉




**Q5**
換量測設備（變更未做欄位與缺值檢核）

**Q6 缺值 17%**
資料品質警戒線 > 15%： 先查資料

**Q7 PPV 18%**
連續兩季 < 20%： 送委員會決定

**PPV 連續兩季 < 20% 觸發停用條件；根因是介接與資料品質——修正後 PPV 回升。**

# AI 安全事件：從通報到停用的流程

把 AI 納入既有病安通報系統，新增「AI 相關」類別

| | | |
|---|---|---|
| 1 | **發現與通報** | 第一線發現 AI 輸出錯誤或造成近似錯失，透過病安系統通報，勾選「AI 相關」 |
| 2 | **初步處置** | 臨床負責人 24 小時內評估：繼續使用、加強人工覆核，或暫停 |
| 3 | **根因分析** | 模型負責人檢查資料、版本、閾值與流程，判斷是 AI 、資料還是流程問題 |
| 4 | **委員會決定** | 依事先訂定的停用條件，決定調整、重新驗證或退場 |
| 5 | **回饋與學習** | 通知使用者與供應商；必要時依法規向主管機關通報 |

**教學重點**｜停用條件要事先寫下：事後才討論「要不要停」，往往會被沉沒成本與廠商壓力左右。

Part 3 ｜變更管理

# 模型、閾值、提示詞、知識庫：改了都要再驗證

AI 的「更新」不只換模型；任何會改變輸出的變更都要走同一套流程

## 模型版本或重新訓練

例：廠商推出新版

**上線前**
靜默測試，與原版同指標比對

**核准：治理委員會**

## 閾值調整

例： PPV 太低，調高閾值

**上線前**
重算警示量與敏感度，通知使用者

**核准：臨床＋模型負責人**

## 提示詞修改

例：衛教或病歷範本改寫

**上線前**
固定測試題組重跑、比對錯誤（W6）

**核准：臨床負責人**

## 知識庫更新 RAG

例：院內指引改版

**上線前**
舊文件下架，抽查引用是否正確

**核准：文件主責單位**

## 資料來源或介接

例：換 HIS、換量測設備

**上線前**
單位、欄位、缺值檢核（W3）

**核准：資訊室＋模型負責人**

**教學重點**｜每次變更都要留：測試紀錄、核准人、回復舊版的方法——沒有回復方法就不上線。

04

PART 4

# 變革管理 Change Management

改變系統容易，改變人的工作方式很難

組織層： Kotter 八步驟；個人層： ADKAR
抗拒的來源與對策；種子人員與流程再造

Part 4 | Kotter

# Kotter 八步驟：組織變革的三個階段

延伸閱讀： W14 精簡五步的完整版； Kotter （1996）《領導變革》

## 營造變革氛圍

- ① 建立急迫感
- ② 組成領導聯盟
- ③ 形成願景與策略

## 動員整個組織

- ④ 溝通願景
- ⑤ 移除障礙、授權行動
- ⑥ 創造短期成效

## 落實並鞏固

- ⑦ 鞏固成果、推動更多變革
- ⑧ 融入組織文化

**套用在居家監測：** 用本院再入院數據建立急迫感（①）→ 心臟科主任＋護理長＋個管師組成小組（②）→ 先在一個病房做出 3 個月成效（⑥）→ 寫入標準作業程序（⑧）

**教學重點**｜最常被跳過的是第 ⑥ 步：沒有讓第一線看到「短期成效」，熱情很快就會消退。

Part 4 | ADKAR

# ADKAR： 每個人都要走過的五個階段

Prosci 的個人變革模型——卡在哪一階，就補哪一階

| A | D | K | A | R |
|---|---|---|---|---|
| 認知 Awareness | 意願 Desire | 知識 Knowledge | 能力 Ability | 強化 Reinforcement |
| 知道為什麼要改 | 願意參與改變 | 知道怎麼做 | 實際做得到 | 持續做下去 |
| 個管師：說明本院再入院率 18% 的影響 | 個管師：減少電話追蹤的負擔 | 個管師：儀表板判讀、警示分級訓練 | 個管師：有時間、有排班、有督導陪同 | 個管師：回饋成效、納入績效與表揚 |

**教學重點**｜常見錯誤是直接從「知識」開始（辦教育訓練），卻沒先處理「認知」與「意願」。

Part 4 ｜抗拒

# 抗拒不是阻礙，而是資訊：四種常見擔憂與對策

先聽懂擔憂背後的理由，再設計對策

## 「AI 會取代我」

**背後的理由**
對工作保障與專業價值的焦慮

**對策**
**明確定位為輔助；省下的時間用在高價值照護**

## 「又多一件事」

**背後的理由**
系統外掛、重複輸入

**對策**
**先改流程；整合進既有畫面；拿掉舊工作**

## 「我不相信它」

**背後的理由**
看不懂結果、曾遇過錯誤

**對策**
**公開驗證結果；提供說明書；保留覆寫權**

## 「出事誰負責」

**背後的理由**
責任歸屬不清

**對策**
**寫入政策： AI 為輔助，覆核流程與責任分工明確**

**教學重點**｜第一線的抗拒常常是對的：他們指出的問題，往往就是導入計畫裡被忽略的風險。

Part 4 ｜流程再造

# 先改流程，再上系統：王伯伯的居家警示流程

同樣的警示系統，流程不同，結果完全不同

## 改造前：系統外掛

- 警示寄到個管師電子信箱
- 下班與週末無人查看
- 個管師另開網頁登入平台
- 處理結果手寫在紙本追蹤表
- 結果：警示累積、無人回應

## 改造後：嵌入流程

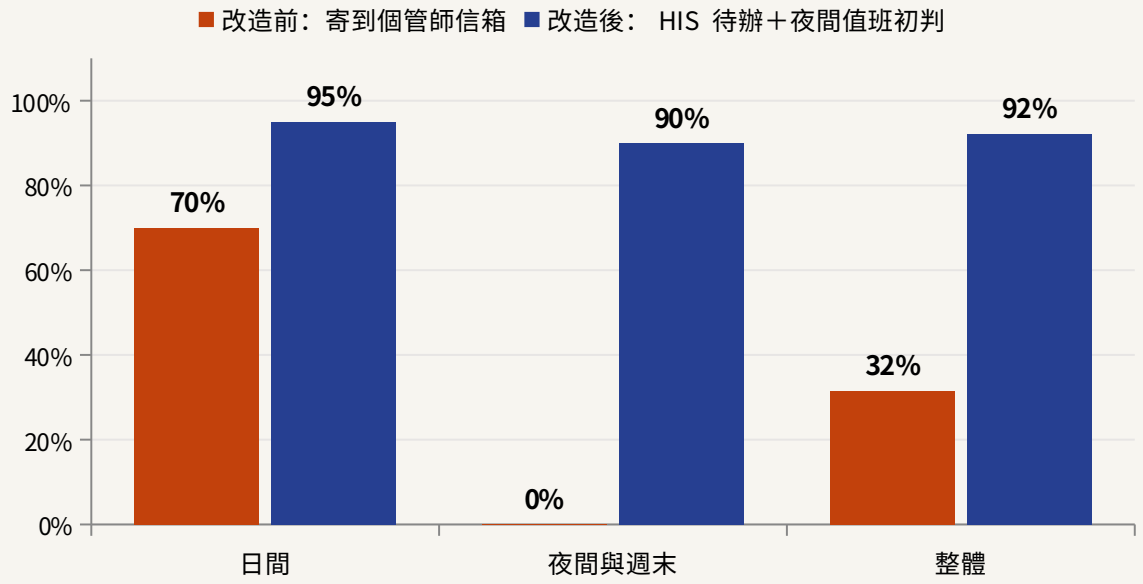
- 高風險警示進入 HIS 待辦清單
- 夜間轉由病房值班護理師初判
- 分級：紅色 2 小時、黃色次一工作日
- 處置以結構化欄位記錄於病歷
- 每週檢討未回應警示

**教學重點**｜種子人員（super users）是流程再造的關鍵：每個單位 1–2 位，負責試用、回饋、教同事。

Part 4 ｜實算

# 流程改造前後：紅色警示 2 小時內被看到的比例

每月 40 則紅色警示，夜間與週末占 55%；各情境的及時查看率為教學假設




**32% → 92%**
2 小時內被看到（整體）

**27 → 3 則**
每月未及時處理的紅色警示

**> 10%**
夜間未查看警戒線（上一部分）

**同一套警示系統：只改流程， 2 小時內被看到的比例從約三成到九成以上。**

05

PART 5

# 人才與角色 People & Roles

治理最終要落在具名的人身上

關鍵角色：從院級主管到單位種子人員
分層 AI 素養；以 RACI 釐清責任

Part 5 ｜關鍵角色

# 智慧醫療治理的關鍵角色

大型醫院可設專職；中小型醫院可由現有主管兼任，但職責要寫清楚

### 醫療資訊長 CMIO

臨床與資訊的橋樑，主導臨床系統決策

### 護理資訊長 CNIO

護理流程與系統整合、護理人員訓練

### AI 主管 CAIO

全院 AI 策略、清冊與治理委員會幕僚

### 臨床負責人

對單一 AI 的臨床適用性與使用結果負責

### 模型負責人

對技術表現、驗證與監測負責

### 種子人員

單位內試用、回饋與同儕教學

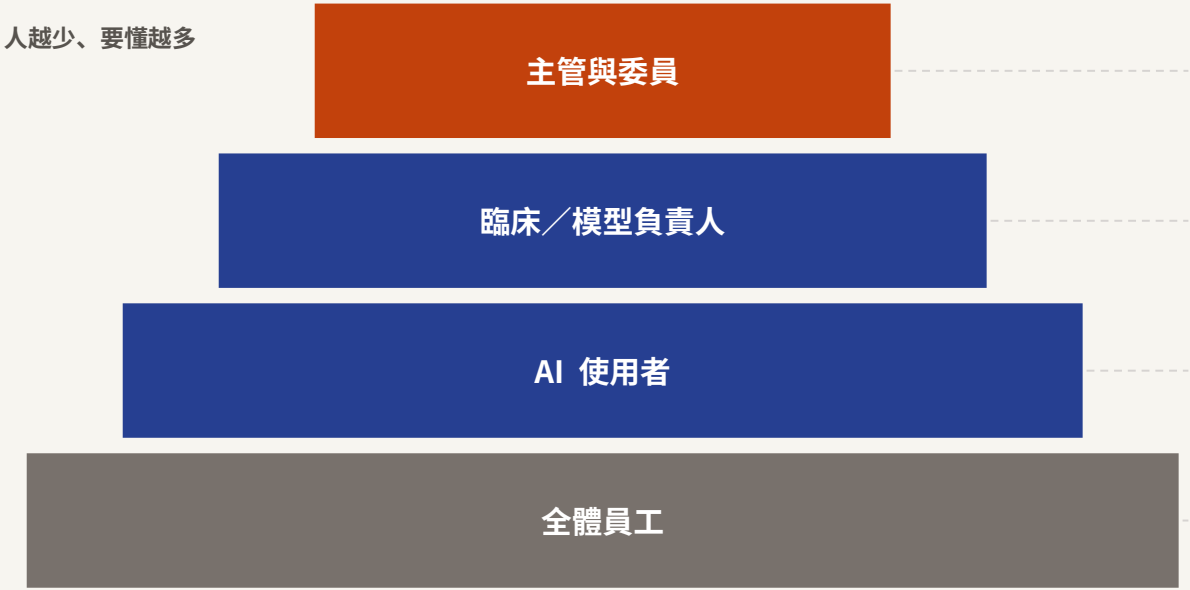
**教學重點**｜「臨床負責人＋模型負責人」雙軌制，是 Duke 、 Stanford 等醫院治理制度的共同做法。

Part 5 | AI 素養

# AI 素養要分層：不是每個人都要學寫程式

依角色決定該懂多少

↑ 人越少、要懂越多




**教學重點**｜本課程的學生，大多會成為「負責人」或「委員」層級——這正是期末評量要檢驗的能力。

Part 5 | RACI

# 用 RACI 釐清責任：王伯伯的居家監測警示

R 執行　A 最終負責（只能一人）　C 諮詢　I 告知

| 工作項目 | 個管師 | 值班護理師 | 心臟科醫師 | 資訊室 | AI 治理委員會 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日間警示判讀與聯繫病人 | R／A | I | C | | |
| 夜間紅色警示初判 | I | R | A | | |
| 每月監測報告 | C | | A | R | I |
| 閾值調整 | C | C | A | R | I |
| 停用決定 | I | I | C | C | R／A |

**教學重點**｜檢查重點：每一列只能有一個 A；若某一列沒有 R，就是開場那句「夜間無人負責」的來源。

06

PART 6

# 國際案例與擬真演練 Case Studies & Simulation

治理做得好與做不好的醫院，差在哪裡

Duke Health ABCDS； Stanford FURM； Kaiser Permanente 環境式 AI 記錄
教訓： MD Anderson 與 IBM Watson；演練：北城醫院的 90 天治理計畫

國際案例｜ Duke Health

# Duke Health： 以風險分級為核心的 AI 監督制度

ABCDS （Algorithm-Based Clinical Decision Support）監督機制

## 背景 Context

- 院內自行開發與採購的演算法越來越多
- 需要一致的程序決定哪些可上線、如何監測

## 做法 Approach

- 所有演算法先登錄，並依風險指定審查路徑
- 高風險走完整審查，中風險走快速審查，低風險僅登錄
- 由臨床負責人與模型負責人共同承擔責任

## 成果 Results

**3 條**

審查路徑：完整、快速、僅登錄

**4 道**

Duke 關卡：影響潛力 → 真實世界準備度 → 真實影響 → 持續影響

**全生命週期**

從採購或開發，到部署、監測、維護

資料來源： Duke Health AI Governance, ABCDS Oversight Process （healthaigovernance.duke.edu）。

**教學重點**｜啟示｜治理強度與風險成正比，才能同時做到「安全」與「不拖慢創新」。

國際案例｜ Stanford

# Stanford Health Care： 用 FURM 評估「公平、有用、可靠」

Fair, Useful, and Reliable AI Models 評估框架

## 背景 Context

- 許多模型準確度高，上線後卻沒有帶來改變
- 需要在採用前回答「值不值得做」

## 做法 Approach

- 三階段評估：目的與目標（為什麼）、可行性（怎麼做）、成效評估（結果）
- 評估包含工作流程模擬、財務與倫理面向
- 通過者才進入部署與追蹤

## 成果 Results

**3 階段**

為什麼 → 怎麼做 → 有何影響

**約 6,700 位**

重症預立照護計畫模型協助的病人（2–3 年）

**逐科擴展**

環境式 AI 記錄先從基層醫療開始部署

資料來源： Becker's Hospital Review （2025-01-30）； Callahan A, et al. Standing on FURM ground （2024）。

**教學重點**｜啟示｜「準確」不等於「有用」： 評估要包含流程、人力與財務能否承接模型的輸出。

國際案例｜ Kaiser Permanente

# Kaiser Permanente： 環境式 AI 記錄的大規模導入

治理先行，再快速擴展到全組織

## 背景 Context

- 醫師花大量時間在電子病歷記錄
- 希望減輕文書負擔、增加與病人互動

## 做法 Approach

- 導入前訂定使用規範：告知並取得病人同意、醫師須審閱記錄內容
- 提供訓練與同儕支援，並持續收集使用者回饋
- 由院內研究部門追蹤使用率與成效

## 成果 Results

**7,260 位**

使用的醫師

**約 250 萬次**

看診使用（2023 年 10 月至 2024 年 12 月）

**約 16,000 小時**

節省的記錄時間

資料來源： Kaiser Permanente 新聞稿（2025-06-10）； Becker's Hospital Review （2025-06-13）。

**教學重點**｜啟示｜大規模導入的前提是「護欄」先建好：同意、審閱責任與監測機制，比技術本身更早到位。

國際案例｜失敗教訓

# MD Anderson × IBM Watson： 繞過治理的 6,200 萬美元教訓

癌症治療建議系統計畫， 2013 年簽約、 2016 年底暫停

## 背景 Context

- 目標：以 AI 協助腫瘤科醫師提出治療建議
- 由院內部門主導，與外部廠商合作開發

## 做法 Approach

- 計畫未經資訊部門核准
- 7 份相關服務合約中有 6 份未經公開競標
- 費用屢次設定在需董事會核准的門檻之下

## 成果 Results

**6,200 萬美元＋**

截至 2016 年 8 月支付給外部廠商

**0**

未進入臨床使用，也未在院外試行

**2017**

德州大學系統稽核報告公布

資料來源： Fierce Biotech （2017）； University of Texas System Audit Office （2017）。

**教學重點**｜啟示｜沒有治理程序，再大的投資也可能「錢花了、產品沒有」——提案與採購關卡，是保護組織的第一道防線。

國際案例｜比較

# 四個案例的治理要素對照

● 明顯具備　◐ 部分具備　○ 不足（教學判讀，依公開資料）

| | 提案關卡 | 風險分級 | 雙負責人 | 上線前評估 | 持續監測 |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke ABCDS | ● | ● | ● | ● | ● |
| Stanford FURM | ● | ◐ | ◐ | ● | ● |
| Kaiser 環境式 AI | ● | ◐ | ◐ | ● | ● |
| MD Anderson Watson | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

**教學重點**｜成功案例的共同點不是技術領先，而是「先有程序、再有規模」。

擬真演練 Simulation

# 演練：替北城區域醫院設計 90 天 AI 治理計畫

450 床，現有 7 套 AI；院長只給 90 天與一位專案人員——分組 15 分鐘

| 期間 | 要完成的事 | 產出 |
|---|---|---|
| **第 1–30 天** | 盤點全院 AI；成立委員會並通過章程 | AI 清冊 v1、委員會章程 |
| **第 31–60 天** | 七套 AI 完成風險分級；高風險者指定雙負責人 | 分級表、 RACI |
| **第 61–90 天** | 訂定監測指標與停用條件；病安系統新增 AI 類別 | 監測儀表板、通報流程 |

**討論：** 若只能先處理一件事，你會選哪一件？為什麼？哪一套 AI 應最先被重新驗證？

**教學重點**｜治理不必一步到位： 90 天先讓「看得見、有人管、有警戒線」，之後再逐步完善。

擬真演練 Simulation

# 演練：王伯伯身上的三套 AI，各屬哪一級?

以本週風險分級與監測指標，為每套 AI 填寫治理設定

| 系統 | 風險等級 | 理由 | 最關鍵的監測指標 |
|---|---|---|---|
| **門診環境式 AI 記錄（W6）** | ? | 醫師審閱後才存入病歷 | ? |
| **居家心衰竭監測警示（W10）** | ? | 警示影響是否及時介入 | ? |
| **30 天再入院預測（W5）** | ? | 影響誰獲得個管資源 | ? |

提示：同時考慮「臨床影響」與「AI 自主程度」，以及是否會造成次族群不公平。

**教學重點**｜答案沒有唯一解，重點是理由與指標要一致：說它高風險，就要配上對應的監測強度。

擬真演練 Simulation

# 演練：替 W14 的環境式 AI 記錄寫一張治理表

承接 W14 「有條件導入」的決定；第一列為示例，其餘各組填寫，門檻由團隊事先訂定

| 指標 | 資料來源 | 責任人 | 頻率 | 警戒線 | 處置 |
|---|---|---|---|---|---|
| **草稿重大錯誤** | 每月抽 30 份對照錄音 | 臨床負責人 | 每月 | ≥ 1 件 | 該科暫停、根因分析、修正後重驗 |
| **使用率** | 系統登入紀錄 | | | 低於 W14 損益兩平 | |
| **醫師修改率** | | | | | |
| **病人拒絕錄音比例** | | | | | |
| **資安或隱私事件** | | | | | 全面暫停並通報 |

**教學重點**｜每一列都要寫到「處置」；至少一列是可以立刻執行的暫停或撤回條件。

名詞小辭典 Glossary

# 本週名詞小辭典

中英對照，方便閱讀國際文獻

| 名詞 | 英文 | 白話解釋 |
| --- | --- | --- |
| **實施落差** | Implementation Gap | 有效的科技在真實場域未被採用或未發揮效果 |
| **NASSS 框架** | NASSS Framework | 從七個面向分析科技導入的複雜度 |
| **AI 治理** | AI Governance | 決定 AI 如何被選用、監測、負責與退場的制度 |
| **靜默測試** | Silent Mode / Shadow Deployment | AI 在背景執行但不通知臨床，用以本地驗證 |
| **模型卡** | Model Card | 說明 AI 用途、資料、限制與驗證結果的文件 |
| **風險分級** | Risk Tiering | 依影響與自主程度決定審查與監測強度 |
| **責任矩陣** | RACI Matrix | 執行、負責、諮詢、告知的分工表 |
| **種子人員** | Super User / Champion | 單位內協助試用、回饋與教學的人員 |

案例研討 Case Study ｜美國

# 美國 VA 換電子病歷：從暫停到重啟

Oracle Health （原 Cerner）； 2018 年簽約， 2026 年重啟部署

- **2018-05** VA 與 Cerner 簽約約 100 億美元（後修訂逾 160 億）
- **2020-10** 首站 Spokane 上線；後來發現逾 1.1 萬筆醫囑落入「未知佇列」
- **2023-04** 在少數院區上線後，暫停大部分部署
- **2026-04-11** 密西根 4 個院區同步上線，重啟部署； 2026 年計畫共 13 個院區

決策點 Decision Point

**你是 VA 部長：重啟之前，你會要求哪些「繼續或停止」的條件?**

先獨立想 1 分鐘，寫下你的選擇與理由，再看下一頁。

**這不是 AI 案例，卻是所有智慧醫療導入都會遇到的治理與變革問題。**

# 結果：成本上修、病安事件，最後用治理換重啟

Oracle Health （原 Cerner）； 2018 年簽約， 2026 年重啟部署

**約 370 億美元**
最新總成本估計

**1.1 萬筆 +**
落入未知佇列的醫囑（2020-10 ～ 2021-06）

**近 150 件**
OIG 指出的病人不良事件

### 後來做對的

- 暫停並集中改善，而不是硬推
- 國會把 30% 預算綁定績效指標
- 2026 年改為多院區批次上線

### 早期出問題的地方

- 上線前流程與系統落差未充分測試
- 第一線回報問題時，回應機制不足
- 合約與成本估計多次上修

**大型系統導入失敗，常是治理、測試與第一線回饋同時不足，而不是單一技術錯誤。**

案例研討｜課堂討論

# 討論：把本週的框架用在這個案例

三題擇一深入；先寫判斷，再寫證據與限制

**Q1** 用 Kotter 或 ADKAR： VA 早期跳過了哪些步驟？
連結本週：變革管理

**Q2** 「未知佇列」是技術問題還是治理問題？誰應該最早發現？
連結本週：風險監測

**Q3** 批次上線 vs 一院一院上線：各有什麼風險？台灣醫院換系統會怎麼選？
連結本週：導入策略

**課堂進行約 15 分鐘**

① 個人閱讀與作答 3 分鐘
② 小組討論，選一題深入 8 分鐘
③ 兩組分享、教師回饋 4 分鐘

**出處**

Nextgov 2022-07-14 、 2026-04 ； VA OIG 2022
完整連結見講者備註

**沒有標準答案：好答案會說清楚判斷、依據的證據，以及還缺什麼。**

Summary

# 本週重點回顧

一頁掌握智慧醫療的組織治理與變革管理

| 主題 | 一句話重點 |
| --- | --- |
| **實施落差** | 多數失敗發生在「採用」與「持續」，根因多在組織而非技術 |
| **NASSS** | 七個面向評複雜度；複雜面向越多，越難推廣與持續 |
| **治理架構** | 三層結構＋跨專業委員會；每套 AI 都要有臨床與模型雙負責人 |
| **生命週期** | 提案 → 評估 → 靜默測試 → 上線 → 監測 → 退場 |
| **風險與監測** | 依影響 × 自主分級；五類指標＋事先寫好警戒線與停用條件 |
| **變更與撤回** | 模型、閾值、提示詞、知識庫更新都要再驗證；保留回復舊版的方法 |
| **變革管理** | Kotter （組織）＋ ADKAR （個人）；先改流程，再上系統 |
| **人才** | AI 素養分層；用 RACI 確保每項工作都有人負責 |

**教學重點**｜帶走一個問題：你單位的每一套 AI，出問題時第一個接到通知的人是誰？

# 延伸學習：建立院內 AI 治理的參考資源

課後自學用，不列入評量；撰寫院內 AI 治理辦法時可直接參考

TJC + CHAI 2025
**負責任使用指引**
七要素，院內政策骨架
對應 Part 2

NIST
**AI RMF 1.0**
治理、對應、量測、管理
對應 Part 2

Duke Health
**ABCDS 監督流程**
風險分級與四道關卡
對應案例

NEJM Catalyst 2024
**Stanford FURM**
公平、有用、可靠的評估
對應案例

Health AI Partnership
**實務指南與工具**
醫院導入 AI 的最佳實務
對應 Part 3–5

衛福部 2026
**生成式 AI 指引**
主責、監測與暫停做法
對應 W13 、本週

**教學重點｜不用從零開始：選一套框架當骨架，用本週的清冊、分級、監測與 RACI 填進細節。**

課堂討論 In-class Discussion

# 課堂討論：你的機構，治理缺口在哪裡?

分組 15 分鐘，每組 3 分鐘分享

- **Q1　盤點：**列出你單位使用中的 AI 或數位工具，有幾套能說出負責人與最近一次驗證日期?
- **Q2　七要素：**用 TJC + CHAI 七要素做差距分析，找出最弱的兩項
- **Q3　ADKAR：**回想一次不成功的系統導入，當時同仁卡在 ADKAR 的哪一階?
- **Q4　王伯伯：**完成三套 AI 的風險分級，並為居家監測警示寫出一條停用條件

**教學重點**｜討論重點：用本週的框架指出「組織缺了什麼」，而不是只抱怨系統不好用。

下週預告 Next Week

# W16　技術成熟度與產業化路徑

單元五：科技研發、產業化與前瞻

- 技術成熟度 TRL 1–9：從實驗室到病床邊
- 醫療器材上市路徑：美國 FDA、台灣 TFDA
- 給付與商業模式：為什麼好產品也會倒閉
- 產學合作與醫院在研發中的角色

## 課前準備

- 找一項你感興趣的智慧醫療產品（國內外皆可）
- 查出它是否取得醫材許可、由誰付費
- 想想它目前大約在 TRL 第幾級

**教學重點**｜本週談「醫院怎麼用好科技」；下週換到另一端：科技是怎麼被研發出來、走到醫院門口的。

# 主要參考資料

法規與指引以官方最新版為準（查證日期： 2026 年 10 月）

Greenhalgh T, et al. (2017). Beyond adoption: a new framework for theorizing and evaluating nonadoption, abandonment, and challenges to the scale-up, spread, and sustainability of health and care technologies. JMIR, 19(11), e367.

Kotter JP. (1996). Leading Change. Harvard Business School Press.

Hiatt JM. (2006). ADKAR: A Model for Change in Business, Government and Our Community. Prosci.

NIST (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0).

ISO/IEC 42001:2023. Information technology — Artificial intelligence — Management system.

The Joint Commission & Coalition for Health AI (2025-09-17). Guidance on the Responsible Use of AI in Healthcare.

World Health Organization (2021). Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health.

人工智慧基本法（2025 年 12 月 23 日立法院三讀通過）； TechNews （2025-12-23）報導。

衛生福利部（2024）。負責任 AI 執行中心、臨床 AI 取證驗證中心、 AI 影響性研究中心啟動；聯合新聞網報導。

Nong P, et al. (2025). Health Affairs. 美國醫院預測模型的本地準確度與偏誤評估（AHA 調查， 2,400 餘家醫院） .

iThome （2024-10-07）。衛福部三大 AI 中心啟動：負責任 AI 執行中心 10 家。

參考資料 References

# 國際案例出處

本週案例之原始來源；數據以原始文獻為準


Duke Health AI Governance. ABCDS Oversight Process (healthaigovernance.duke.edu).

Callahan A, et al. (2024). Standing on FURM ground: a framework for evaluating fair, useful, and reliable AI models in health care systems. NEJM Catalyst.

Becker's Hospital Review (2025-01-30). Stanford wields a 'FURM' test on AI.

Kaiser Permanente (2025-06-10) 新聞稿； Becker's Hospital Review (2025-06-13). 16K hours saved: Ambient AI scribes at Kaiser Permanente.

Fierce Biotech (2017). Clouded by MD Anderson audit, IBM Watson unveils new partnerships； University of Texas System Audit Office (2017).

CLOSING

# 好的治理，讓創新走得快又走得穩

每一套 AI 都該有名字、有負責人、有警戒線，也有退場的那一天。